DI BALIK LAYAR

Bagaimana asisten AI tambang ini bekerja?

Arsitektur, alur kerja, proses pembangunan, dan hasilnya, dalam 4 slide.

Arsitektur Flowchart Proses Hasil

ARSITEKTUR

Lima lapisan, dari layar pengguna sampai server

1 · PENGGUNA

- **Web app** — Streamlit
- **REST API** — untuk sistem lain

↓

2 · GERBANG API (FASTAPI)

- **Autentikasi** — API key
- **Guardrails** — injection, data pribadi
- **Router** — jenis pesan

↓

3 · MODUL AI

- **RAG** — tanya SOP
- **Klasifikasi** — insiden
- **Ekstraksi** — laporan shift
- **Diagnosa** — alat berat

↓

4 · DATA & MODEL

- **Index dokumen** — BM25 + vektor
- **Model ML** — scikit-learn
- **LLM** — Claude / Ollama

↓

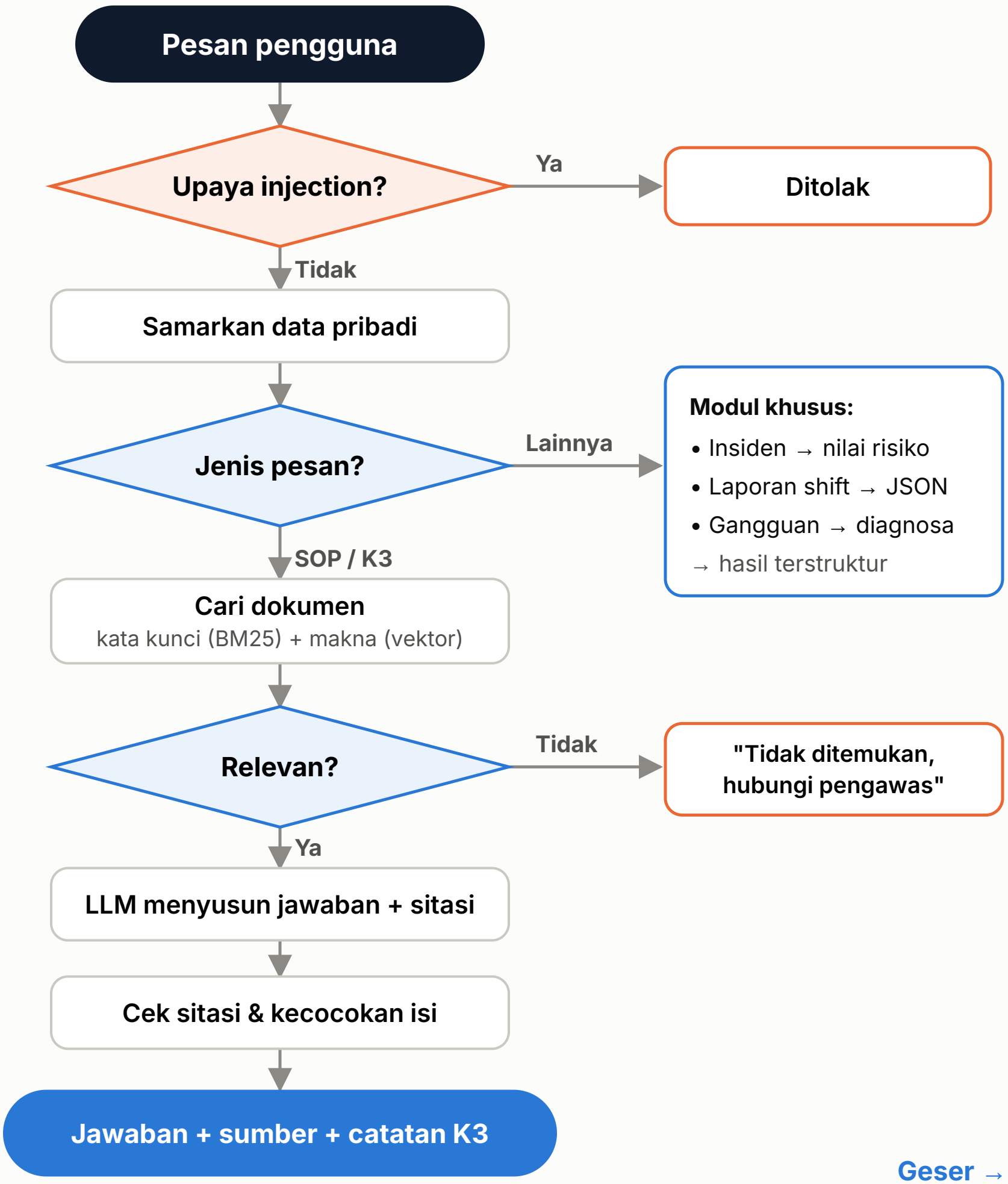
5 · INFRASTRUKTUR

- **Docker** — kontainer
- **CI/CD** — GitHub Actions
- **Monitoring** — Prometheus

Geser →

FLOWCHART

Apa yang terjadi saat seseorang bertanya?



Geser →

PROSES PEMBANGUNAN

Dari data mentah sampai online, dalam 6 tahap

1 **Siapkan data**
17 dokumen SOP & manual, 1.400 laporan insiden, 300 laporan shift, 800 work order (sintetis)

2 **Indeks dokumen**
Potong per bagian SOP, lalu buat dua jenis indeks: kata kunci (BM25) dan makna (vektor)

3 **Latih model**
Model klasifikasi insiden dan pipeline fine-tuning LLM (QLoRA di GPU gratis Google Colab)

4 **Uji dengan jujur**
115 pertanyaan gaya lapangan, interval kepercayaan 95%, ambang dikalibrasi dari data

5 **Kunci kualitas**
47 tes otomatis di GitHub Actions. Kalau akurasi turun, perubahan ditolak

6 **Deploy**
Docker untuk server sendiri (HTTPS + monitoring) atau Streamlit Cloud untuk demo

Geser →

HASILNYA

Diukur pada pertanyaan bergaya lapangan

96%

dokumen yang benar **ditemukan** di 5 hasil teratas

75%

jawaban benar

naik dari 61% setelah kalibrasi

29 → 5%

pertanyaan sah yang **keliru ditolak**

≥97%

laporan insiden **kritis** terdeteksi

plus aturan pengaman: risiko fatal tak pernah diturunkan

Kode lengkap

github.com/srarykurniawan/minesense-ai

Data uji sintetis · perusahaan & alat berat fiktif · LLM mode ekstraktif